



SÍLABO POR COMPETENCIAS “BIOQUIMICA”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área : CIENCIAS DE LA VIDA Y LA SALUD
- 1.2. Facultad : CIENCIAS BIOLÓGICAS
- 1.3. Departamento Académico : QUIMICA BIOLÓGICA Y FISIOLÓGIA ANIMAL
- 1.4. Programa/carrera profesional : CIENCIAS BIOLÓGICAS
- 1.5. Sede : TRUJILLO
- 1.6. Año - Semestre académico : 2025 – I
- 1.7. Ciclo : V
- 1.8. Código de la experiencia curricular : 2735
- 1.9. Sección(es)/grupo(s) : A y B
- 1.10. Créditos : 4
- 1.11. Pre requisito : QUÍMICA ORGÁNICA
- 1.12. Inicio – término : 07 de abril – 26 de julio del 2025
- 1.13. Tipo : Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 16

Actividades	Total, de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	28	10	08	10
Prácticas	68	24	20	24
Retroalimentación	6	2	2	2
Total, Horas	102			

1.15. Docente / equipo docente(s):

FUNCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Ilich Zerpa Steban (T, P) AB	Biólogo	silich@unitru.edu.pe
Docente 1	Castro Malabrigo Victor Manuel (P) AB	Biólogo Microbiólogo	vcastrom@unitru.edu.pe
Docente 2	Leon Torres Carlos Alberto (P) A	Biólogo	cleon@unitru.edu.pe
Docente 3	Plasencia Cerna Olga Danitza (P)B	Biólogo Microbiólogo	oplasencia@unitru.edu.pe
Apoyo 1	Veneros Cruzalegui Melchora	Biólogo Pesquero	mveneros@unitru.edu.pe
Apoyo 2	Olivares De La Cruz Emeterio	Biólogo	eolivares@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

Naturaleza: Teórico-práctico

La experiencia curricular de Bioquímica es de carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar la Unidad de Competencia AGROECOLOGÍA y contribuye directamente al logro de la Capacidad Terminal CT 3.2 del perfil de egreso.

Para el logro de esta Capacidad Terminal se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes bloques temáticos: Introducción a la Bioquímica, proteínas, estructura de los ácidos nucleicos y flujo de



Visado

Formación genética, Enzimas, metabolismo de carbohidratos, bioenergética y fosforilación oxidativa y, metabolismo de lípidos, nitrógeno y ácidos nucleicos; que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Unidad I: INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA. PROTEÍNAS. ENZIMAS.

Unidad II: METABOLISMO DE LA GLUCOSA: METABOLISMO DEL GLUCÓGENO, VÍA DE LAS PENTOSAS OSFATO, GLICÓLISIS. METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS. BIOENERGÉTICA: CICLO DEL ÁCIDO

CÍTRICO Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA.

Unidad III: METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS. TECNOLOGÍA DE PROTEÍNAS.

La experiencia curricular le será útil porque proporcionará al estudiante los fundamentos básicos para entender los procesos metabólicos a nivel molecular, basándose en el estudio de las transformaciones químicas y fisicoquímicas que experimentan las moléculas en los procesos biológicos. El contenido de la materia se orienta a los aspectos de la parte estructural, del metabolismo energético e intermediario.

III. COMPETENCIAS

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: AGROECOLOGÍA

Aplica los principios y procedimientos agroecológicos para el control de enfermedades y plagas que permita la conservación de los cultivos y el uso racional de los recursos genéticos, aplicando herramientas biotecnológicas y respetando el marco legal a fin de contribuir en la prevención y la solución de problemas ambientales y de seguridad alimentaria.

C.T. 3.2. Obtiene y maneja semillas mejoradas, como alternativa para el incremento de la producción y productividad, asegurando la inocuidad alimentaria con el conocimiento de las bases y fundamentos de la tecnología.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANA
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA. PROTEÍNAS. ENZIMAS						
C.T. 3.2. Obtiene y maneja semillas mejoradas, como alternativa para el incremento de la producción y productividad, asegurando la inocuidad alimentaria con el conocimiento de las bases y fundamentos de la tecnología.	- Utiliza equipos de laboratorio para procesar muestras biológicas y determina sus características cualitativas y/o cuantitativas, siguiendo las normas vigentes de bioseguridad en el laboratorio. - Explica los fundamentos químicos en bioquímica, así como, las características fisicoquímicas y las propiedades del agua y sistemas buffer que soportan las diferentes reacciones biológicas. - Describe y explica la relación entre la estructura (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria) y función de las proteínas.	TEORÍA 1. AB: miércoles 09 de abril, 17 - 19 p.m. SOCIALIZACIÓN DEL SÍLABO, lineamientos generales para el desarrollo del curso en el aula, evaluaciones semanales, de unidad y planificación, ejecución, presentación y exposición del Trabajo de investigación Formativa (TIF). - Propiedades de las moléculas biológicas. Los enlaces químicos en bioquímica, el agua en las reacciones enzimáticas. La termodinámica y los sistemas bioquímicos. Reacciones ácido-base. Buffers. PRÁCTICA 1. A: lunes 07 de abril, 17 - 21 p.m. B: miércoles 09 de abril, 9 a.m. - 13 p.m. - Bioseguridad en el laboratorio. - Preparación de soluciones buffer. Elaboración de una curva de calibración de la glucosa por Espectrofotometría vis. - Coordinación sobre los trabajos de investigación formativa (TIF).	Inicio: - Socialización del sílabo mediante presentación (PPT). - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P1). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I1).	Resolución de cuestionario teórico (T). Resolución de cuestionario práctica (P). Informes de práctica (I).	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	1RA SEMANA: 07-12 abril
		TEORÍA 2. AB: miércoles 16 de abril, 17 - 19 p.m. Proteínas: Composición y estructura. PRÁCTICA 2. A: lunes 14 de abril, 17 - 21 p.m. B: miércoles 16 de abril, 9 a.m. - 13 p.m.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo:	Resolución de cuestionario teórico (T). Resolución de cuestionarios práctica (P). Informes de práctica (I).	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	2DA SEMANA: 14-19 abril



Visado

- Interpreta y explica la inhibición y regulación de las enzimas y; el papel de las coenzimas y sus precursores (vitaminas) en la actividad enzimática. - Aplica la metodología científica para el desarrollo del TIF.	- Identificación cualitativa de carbohidratos, proteínas y lípidos. - Demostración del punto isoelectrico (pI) de la caseína. - Cálculo de pI de aminoácidos y péptidos. - Ejecución del TIF.	- Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P2). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I2).			
	TEORÍA 3. AB: miércoles 23 de abril, 17 - 19 p.m. - Enzimas: Características Generales. Cofactores. Factores que afectan la actividad enzimática. La energía libre y la cinética enzimática. Km consideraciones generales. - Cinética de Michaelis - Menten. Significado de los valores de Km y Vmax. El criterio de Kcat/Km. Sustratos múltiples en las reacciones bioquímicas. PRÁCTICA 3. A: lunes 21 de abril, 17 - 21 p.m. B: miércoles 23 de abril, 9 a.m. - 13 p.m. - Determinación del punto isoelectrico de aminoácidos por potenciometría. - Demostración de la actividad enzimática de la α-amilasa - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P3). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I3).	Resolución de cuestionario teórico (T). Resolución de cuestionario práctica (P). Informes de práctica (I).	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	3RA SEMANA: 21-26 abril



Visado

		TEORÍA 4. AB: miércoles 30 de abril, 17 - 19 p.m. - Vitaminas y Coenzimas. - Inhibición enzimática: Reversible e irreversible. Inhibición reversible competitiva y no competitiva. Los inhibidores irreversibles, Clases: Reactivos específicos de grupo, análogos del sustrato e inhibidores suicidas. PRÁCTICA 4. A: lunes 28 de abril, 17 - 21 p.m. B: miércoles 30 de abril, 9 a.m. - 13 p.m. - Efecto de la concentración de sustrato sobre actividad de la fosfatasa alcalina: Cálculo del KM y V_{máx}. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P4). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I4).	Resolución de cuestionario teórico (T). Resolución de cuestionario práctica (P). Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	— 4TA SEMANA: 28 Abril-03 mayo
		TEORÍA 5. AB: miércoles 07 de mayo, 17 - 19 p.m. Examen de la I unidad. PRÁCTICA 5. A: lunes 05 de mayo, 17 - 21 p.m. B: miércoles 07 de mayo, 9 a.m. - 13 p.m. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Exposición del docente mediante conferencia interactiva. - Retroalimentación sobre conocimientos previos y contextualización del tema. Desarrollo: - Aplicación del cuestionario integradora, abarcando aspectos teóricos y prácticos. Cierre: - Presentación y entrega del primer informe de investigación formativa (TIF).	Resolución de cuestionario teórico (T) y práctico (P) Primer informe de avance del TIF.	Cuestionario para evaluar la teoría y la práctica. Rúbrica para el primer Informe de TIF.	5TA SEMANA: 05-10 mayo



UNIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA	
UNIDAD II: METABOLISMO DE LA GLUCOSA: METABOLISMO DEL GLUCÓGENO, VÍA DE LAS PENTOSAS FOSFATO, GLICÓLISIS. METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS. BIOENERGÉTICA: CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA.							
C.T. 3.2. Obtiene y maneja semillas mejoradas, como alternativa para el incremento de la producción y productividad, asegurando la inocuidad alimentaria con el conocimiento de las bases y fundamentos de la tecnología.	- Utiliza equipos de laboratorio para procesar muestras biológicas y determina sus características cualitativas y/o cuantitativas, siguiendo las normas vigentes de bioseguridad en el laboratorio. - Describe, interpreta y explica las vías relacionadas al metabolismo de la glucosa: síntesis y degradación del glucógeno, su regulación e importancia en las diversas células u órganos; así como, la vía de las pentosas fosfato. - Describe, interpreta y explica las vías relacionadas al metabolismo de la glucosa: la glicólisis y la gluconeogénesis, destacando la importancia para la generación de energía y los mecanismos de regulación que están involucrados. - Describe, interpreta y explica la importancia y regulación de la síntesis y degradación (beta-oxidación) de los ácidos grasos; así como, los procesos implicados en la producción de energía: el Ciclo del ácido cítrico y ciclo del glioxilato.	TEORÍA 6. AB: miércoles 14 de mayo, 17 - 19 p.m. - Metabolismo del glucógeno: Síntesis, degradación. Enzimas, reacciones enzimáticas. Regulación. Vía de las pentosas fosfato: Reacciones enzimáticas. Importancia. PRÁCTICA 6. A: lunes 12 de mayo, 17 - 21 p.m. B: miércoles 14 de mayo, 9 a.m. - 13 p.m. - Inhibición de la actividad de la Succinato deshidrogenasa y de la fosfatasa alcalina. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P6). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I6).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionario práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	6TA SEMANA: 12-17 mayo	
		TEORÍA 7. AB: miércoles 21 de mayo, 17 - 19 p.m. - Vía glicolítica. Características. Etapas. Enzimas y reacciones enzimáticas. Destinos del piruvato. Rendimiento energético. Entrada de fructuosa y galactosa en la glicólisis. Control de la vía glicolítica. - Gluconeogénesis: Síntesis de glucosa. Reacciones y sustratos de la gluconeogénesis. Regulación. PRÁCTICA 7. A: lunes 19 de mayo, 17 - 21 p.m. B: miércoles 21 de mayo, 9 a.m. - 13 p.m. - Demostración del glicólisis en anaerobiosis y en aerobiosis (efectos Pasteur). - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P7). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I7).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionarios práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	7MA SEMANA: 19-24 mayo	
Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión:	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 6 de 15



Visado

- Describe, interpreta y explica los procesos implicados en la producción de energía: cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. - Aplica la metodología científica para el desarrollo del TIF.	TEORÍA 8. AB: miércoles 28 de mayo, 17 - 19 p.m. - Metabolismo de los ácidos grasos. Lipasas. Regulación de la lipólisis. Oxidación de los ácidos grasos. Rendimiento energético. Formación de cuerpos cetónicos. Síntesis de ácidos grasos. Elongación e insaturación. Reacciones enzimáticas. Regulación. - El ciclo del ácido cítrico. Visión general. Oxidación de unidades de dos carbonos en el ciclo de los ATC. Enzimas y reacciones enzimáticas. Estequiometría y rendimiento energético de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. Regulación y precursores biosintéticos. Ciclo del ácido glicoxílico. PRÁCTICA 8. A: lunes 26 de mayo, 17 - 21 p.m. B: miércoles 28 de mayo, 9 a.m. - 13 p.m. - Demostración de la actividad de la lipasa pancreática. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P8). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I8).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionario práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	8VA SEMANA: 26- 31 mayo
	TEORÍA 9. AB: miércoles 04 de junio, 17 - 19 p.m. - La fosforilación oxidativa en eucariotas. La transferencia de electrones. Constituyentes de la cadena respiratoria. La síntesis de ATP y el gradiente de protones. Regulación de la fosforilación oxidativa. Las lanzaderas de la membrana mitocondrial. PRÁCTICA 9. A: lunes 02 de junio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 04 de junio, 9 a.m. - 13 p.m. - Efecto de inhibidores en los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P9). Elaboración y presentación del informe de práctica (I9).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionarios práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	9NA SEMANA: 02-07 junio



Visado

		TEORÍA 10. AB: miércoles 11 de junio, 17 - 19 p.m. Examen de la II unidad. PRÁCTICA 10. A: lunes 09 de junio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 11 de junio, 9 a.m. - 13 p.m. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Exposición del docente mediante conferencia interactiva. - Retroalimentación sobre conocimientos previos y contextualización del tema. Desarrollo: - Aplicación del cuestionario integradora, abarcando aspectos teóricos y prácticos. Cierre: - Presentación y entrega del primer informe de investigación formativa (TIF).	Resolución de cuestionario teórico (T) y práctico (P) Primer informe de avance del TIF.	Cuestionario para evaluar la teoría y la práctica. Rúbrica para el primer Informe de TIF.	10MA SEMANA 09-14 junio
--	--	---	---	--	--	---



UNIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
UNIDAD III: METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS. TECNOLOGÍA DE PROTEÍNAS.						
•	- Describe las herramientas y equipos de laboratorio para procesar ADN en muestras biológicas y determina sus características cualitativas y/o cuantitativas. - Describe, interpreta y explica las rutas metabólicas, su regulación e importancia, en procesos tales como la degradación de proteínas, aminoácidos y metabolismo de nucleótidos. - Describe y explica el estudio de los ácidos nucleicos (importancia, clasificación, mecanismos de síntesis, regulación y código genético) y su rol en la vida de los seres vivos. - Describe y explica los procedimientos y métodos básicos involucrados en la tecnología del DNA recombinante y, en la purificación de proteínas. - Presenta y sustenta el informe del TIF.	TEORÍA 11. AB: miércoles 18 de junio, 17 - 19 p.m. - Recambio de proteínas y catabolismo de los aminoácidos. Degradación de proteínas: Digestión y absorción de las proteínas de la dieta. Regulación del Recambio Proteico. Degradación de los aminoácidos. Eliminación del Nitrógeno. Síntesis de urea. Destino de los átomos de carbono de los aminoácidos. PRÁCTICA 11. A: lunes 16 de junio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 18 de junio, 9 a.m. - 13 p.m. - Demostración de la actividad de la arginasa. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P11). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I11).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionarios práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	11RA SEMANA: 16-21 junio
		TEORÍA 12. AB: miércoles 25 de junio, 17 - 19 p.m. - Biosíntesis de nucleótidos. Importancia de los nucleótidos. Biosíntesis de purinas: IMP, AMP, GMP. Reacciones enzimáticas. Biosíntesis de pirimidinas: OMP, UMP, CTP. Reacciones enzimáticas. Biosíntesis de desoxirribonucleótidos. Inhibidores de la síntesis de desoxirribonucleótidos. Nucleótidos precursores de NAD, FAD y Co A. Degradación de purinas y pirimidinas. PRÁCTICA 12. A: lunes 23 de junio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 25 de junio, 9 a.m. - 13 p.m. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P12). Elaboración y presentación del informe de práctica (I12).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionarios práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. • Cuestionario.	12DA SEMANA: 23-28 junio



Visado

		TEORÍA 13. AB: miércoles 02 de julio, 17 - 19 p.m. - Extracción y purificación de proteínas. Extracción: métodos. Purificación: Centrifugación diferencial, precipitación salina, diálisis. PRÁCTICA 13. A: lunes 30 de junio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 02 de julio, 9 a.m. - 13 p.m. - Extracción y purificación parcial de la fosfatasa alcalina. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P13). Elaboración y presentación del informe de práctica (I13).	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionarios práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	13RA SEMANA: 30 junio – 05 julio
		EXAMEN DE REZAGADOS: miércoles 05 de julio de 7 - 8 a.m		Examen de conocimientos teóricos y prácticos.	Prueba.	14TA SEMANA: 07-12 julio
		TEORÍA 14. AB: miércoles 09 de julio, 17 - 19 p.m. - Cromatografía: definición, fundamento, tipos, equipos. Electroforesis: definición, fundamento, tipos, condiciones y requerimientos para el corrido electroforético. - Evaluación cuantitativa de la purificación de una proteína. PRÁCTICA 14. A: lunes 07 de julio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 09 de julio, 9 a.m. - 13 p.m. - Reconocimiento y uso de equipos para cromatografía en papel, en capa fina y en columna. - Reconocimiento, manejo y uso de equipos para electroforesis en placa. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Explicación teórica inicial por parte del docente con apoyo visual (PPT). - Introducción a la práctica mediante la explicación del protocolo correspondiente. Desarrollo: - Exposición teórica a cargo del docente (PPT). - Ejecución de la práctica con participación activa de los estudiantes, siguiendo el protocolo establecido. Cierre: - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la práctica (P14). - Elaboración y presentación del informe de práctica (I14). - Presentación de informe final de TIF. - Exposición de TIF	Resolución de cuestionario teórico (T) Resolución de cuestionarios práctica (P) Informes de práctica (I)	Rúbricas. Lista de cotejo. Cuestionario.	



Visado

		TEORÍA 15. AB: miércoles 16 de julio, 7 - 9 p.m. Examen de la III unidad. PRÁCTICA 15. A: lunes 14 de julio, 17 - 21 p.m. B: miércoles 16 de julio, 9 a.m. - 13 p.m. - Ejecución del TIF.	Inicio: - Exposición del docente mediante conferencia interactiva. - Retroalimentación sobre conocimientos previos y contextualización del tema. Desarrollo: - Aplicación del cuestionario integradora, abarcando aspectos teóricos y prácticos. Cierre: Presentación y entrega del primer informe de investigación formativa (TIF).	Resolución de cuestionario teórico (T) y práctico (P) Primer informe de avance del TIF.	Cuestionario para evaluar la teoría y la práctica. Rúbrica para el primer Informe de TIF.	15TA SEMANA: 14 - 19 julio
		EXAMEN SUSTITUTORIO	Inicio, Desarrollo y Cierre: Aplicación del cuestionario integradora, abarcando aspectos teóricos y prácticos.	Resolución de cuestionario teórico (T) y práctico (P).	Cuestionario para evaluar la teoría y la práctica.	16TA SEMANA: 21 26 julio
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Inicio, Desarrollo y Cierre: Aplicación del cuestionario integradora, abarcando aspectos teóricos y prácticos.	Resolución de cuestionario teórico (T) y práctico (P).	Cuestionario para evaluar la teoría y la práctica.	16TA SEMANA: 21 26 julio



IA DE EVALUACIÓN

Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

NOTA: Los estudiantes del quinto ciclo de Ciencias Biológicas participarán, de manera voluntaria, en una actividad de Responsabilidad Social que desarrollará el equipo de docentes de la experiencia curricular de Bioquímica.

Principios y procedimientos:

La evaluación a los estudiantes será de proceso o formativa y de resultado o sumativa. La teoría y la práctica, se realizarán en la MODALIDAD PRESENCIAL; se dará mayor valoración a la EVALUACIÓN DE PROCESO, consistente en evaluar el conocimiento y capacidad de análisis del alumno, también se tendrá en cuenta las actividades de investigación formativa, con su instrumento de evaluación pertinente.

Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias. Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, entre otros) y, sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

La Nota de cada unidad será obtenida de la siguiente manera:

Instrumento de evaluación	Descripción	CALIFICACIÓN Peso final (10)
Prueba semanal de la teoría (T).	Cuestionario de 10 preguntas, tipo objetivo o desarrollo.	2
Rúbrica para la evaluación semanal del desempeño en práctica (DP).	Se evaluará las capacidades cognitivas, actitudinales y procedimentales, en cada clase.	1
Prueba semanal de la práctica (P)	Cuestionario de 10 preguntas, tipo objetivo o desarrollo.	2
Rúbrica para la evaluación del trabajo de Investigación Formativa (TIF).	Se evaluará la aplicación de la metodología científica para el desarrollo del TIF.	2
Prueba de cada Unidad sobre los conocimientos teóricos y prácticos (PU).	Cuestionario de 40 preguntas, tipo objetivo	3
PROMEDIO DE UNIDAD		$(T*2+DP*1+P*2+TIF*2+PU*3)/10$

Trabajos de Investigación Formativa (TIF):

Son trabajos de tipo monográfico, que tienen como finalidad, promover en el estudiante, la aplicación del conocimiento científico relacionado con los procesos bioquímicos que se producen a nivel celular.

PROFESORES RESPONSABLES	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA (TIF):
Steban Ilich Zerpa	Proceso bioquímico en la producción de plantas en sistemas hidropónicos.
Víctor Manuel Castro Malabrigo	Proceso bioquímico en producción de fermentación alcohólico.
Carlos Alberto León Torres	Procesos bioquímicos en bioquímica clínica e investigación en salud pública.
Olga Danitza Plasencia Cerna	Procesos bioquímicos en la producción de derivados lácteos.



Visado

Los resultados y/o productos se debe de tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Los promedios de unidad quedarán a criterio del docente, quién debe utilizar como mínimo tres instrumentos de evaluación.

La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional correspondiente.

Tres unidades:

$$PP = \frac{PU1 + PU2 + PU3}{3}$$

Los pesos considerados se establecerán a criterio del docente según las particularidades que presente el desarrollo de la experiencia curricular.

Donde:

PP: Promedio Promocional

PUi: Promedio de Unidad, i = 1, 2 y 3.

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20).

La nota mínima aprobatoria es 14, en el promedio promocional, el medio punto (0,5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencia injustificada es causal de inhabilitación.

La evaluación por competencias evalúa lo siguiente:

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel Inicio: Necesita reforzar las capacidades terminales previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).

Nivel Logrado: Muestra un nivel de dominio adecuado en las capacidades terminales en la experiencia curricular. (14-17).

Nivel Avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades terminales de la experiencia curricular (18- 20).

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a un examen sustitutorio, el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la última semana de la programación.

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta a el (la) director(a) de Escuela / EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

VI. TUTORÍA / ORIENTACIÓN

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.



Visado de la tutoría (Consejería)

PROFESOR	DIA	HORA	VIA
Steban Ilich Zepa	Miércoles	4 – 6 pm	Whats App, correo institucional, oficina.
Víctor Manuel Castro Malabrigo	Martes	12– 1 pm	Whats App, correo institucional, oficina.
Carlos Alberto León Torres	Viernes	6 – 7 pm	Whats App, correo institucional, oficina.
Olga Danitza Plasencia Cerna	Miércoles	5– 6 pm	Whats App, correo institucional, oficina.

VII. REFERENCIAS

LIBRO TEXTO

Berg, J., J. Tymoczko y L. Stryer. (2007). Bioquímica. (6ta Edic.). Reverté, S.A

LIBROS COMPLEMENTARIOS

Rodwell VW., Bender DA., Botham KM., Kennelly PJ., Weil PA. (2016). Harper. Bioquímica Ilustrada. (30ma Edic.). McGraw-Hill Interamericana, S.A.

Hames D. y Hooper N. (2014). Bios Notas Instantáneas de BIOQUÍMICA. (4ta. Edic.). MCGRAW- HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.

Mathews, C. K.; Van Holde, K. E.; Ahern, K. G. BIOQUÍMICA. (3ra Edic.). PEARSON EDUCACIÓN, S. A.

Nelson D. y M. Cox. (2009). LEHNINGER - PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA. (5ta Edic.). Omega S.A.

Teijón M., Garrido A., Blanco D. (2005). Fundamentos de Bioquímica Estructural. Alfaomega. S.A.

Trudy McKee, James R. McKee (2014). Bioquímica. Las bases moleculares de la vida. (5° Edic.). McGraw-Hill Interamericana, S.A

Voet D., Voet JG., Pratt ChW. (2016). Fundamentos de Bioquímica - La vida a nivel molecular. (4ta. Edic.). Médica Panamericana S.A.

Prácticas de Laboratorio de Bioquímica. Fichas técnicas de la coordinación.

ENLACES DE INTERÉS:

<http://themedicalbiochemistrypage.org> (General)

<http://www.biologia.arizona.edu/> (General)

<http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr> (General)

<http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya/> (General)

<http://www.galeon.com/scienceducation/bioquimica.html> (General)

<http://www.arrakis.es/~lluengo/enzimas.html> (Enzimas)

http://www.mantra.com.ar/contenido/frame_bioenergetica.html (Bioenergética)

<http://laguna.fmedic.imam.mx/~evazquez/0403/bioenergetica.html> (Bioenergética)

<http://www.gwu.edu/~mpb/> (Rutas metabólicas)

<http://www.uah.es/otrosweb/biomodel> (Animaciones)

http://www.portalfitness.com/articulos/entrenamiento/compendio/ggarcia/metabolismo_proteinas.htm (Proteínas)

<https://youtu.be/suWy2KSBZLU>. IPER-C

Trujillo, 24 de marzo del 2025

El presente Silabo de la Experiencia Curricular “BIOQUÍMICA”, ha sido Visado por el director de la ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, quien da conformidad al silabo registrado por el docente Víctor Manuel Castro Malabrigo, que fue designado por el director del DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA BIOLÓGICA Y FISIOLÓGIA ANIMAL.



Visado

PLAN DE MEJORA ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CICLO: QUINTO

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: (I) (II) (III)

Capacidad en proceso	Situación problemática del estudiante	Intervención docente	Tutoría y/o acompañamiento	Derivación	Evidencias
				• Bienestar universitario. • Otros.	Registros de atención al estudiante

Docente

Director(a) de Escuela